数学 C　第 3 章　複素数平面

No.2　和・差・実数倍の意味

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 複素数の**和・差・実数倍**を、ベクトルと結びつけて図で表せる
- ☐ 2 点間の距離を $|\beta-\alpha|$ で求められる

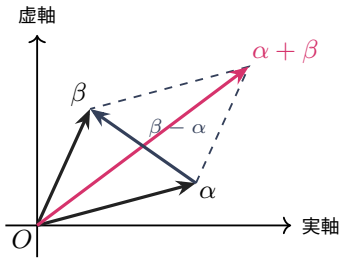
1　複素数とベクトル

複素数 $\alpha=a+bi$ を表す点を A とすると、α は位置ベクトル $\overrightarrow{\mathrm{OA}}=(a,\ b)$ と対応しているよね。だから、複素数のたし算・ひき算・実数倍は、第 1 章でやった**ベクトルの計算と同じ**になるんだ。

和・差・実数倍

$\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$ とする。

- 点 $\alpha+\beta$ は、O、A、B と**平行四辺形**をつくる 4 つ目の頂点
  （$\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ の終点）
- $\beta-\alpha$ は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ に対応する
- 実数 k に対して、点 $k\alpha$ は直線 OA 上にある
  （$\alpha\neq 0$ のとき）

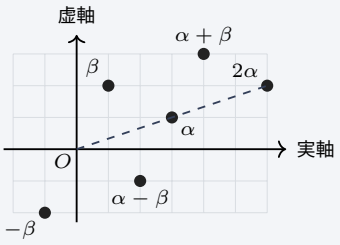


例題 1　$\alpha=3+i$、$\beta=1+2i$ のとき、点 $\alpha+\beta$、$\alpha-\beta$、2α を図にかいてみよう。

考え方・解き方

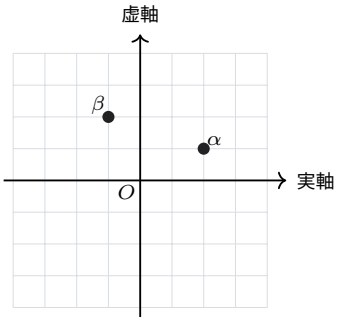
$\alpha+\beta=4+3i$、$\alpha-\beta=2-i$、$2\alpha=6+2i$

$\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$ だから、点 $-\beta$ と O、A でつくる平行四辺形の頂点になるね。2α は O と A を通る直線上で、O から A までの 2 倍の位置だよ。



練習 1　$\alpha = 2 + i$、$\beta = -1 + 2i$ のとき、次の点を右の図にかきこもう。

1 $\alpha + \beta$　**2** $\alpha - \beta$　**3** -2β　**4** $\beta - \alpha$



2 2 点間の距離

$\beta - \alpha$ は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ に対応するから、その絶対値は線分 AB の長さになるんだ。

2 点間の距離

2 点 $\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$ の距離は　$\mathrm{AB} = |\beta - \alpha|$

$\alpha + \beta$ は、α、β に対応するベクトルの和を表すよね。このベクトルの和を三角形の 2 辺として考えると、三角不等式 $|\alpha + \beta| \leqq |\alpha| + |\beta|$ も成り立つよ。

例題 2　次の問いに答えてみよう。

(1) 2 点 $\mathrm{A}(1 + 2i)$、$\mathrm{B}(4 - 2i)$ の距離

(2) 3 点 $\mathrm{A}(1 + i)$、$\mathrm{B}(4 + 2i)$、$\mathrm{C}(5 + 5i)$ に対して、四角形 ABCD が平行四辺形になる点 $\mathrm{D}(\delta)$

考え方・解き方

(1) $\mathrm{AB} = |(4 - 2i) - (1 + 2i)| = |3 - 4i| = \sqrt{9 + 16} = \mathbf{5}$

(2) $\overrightarrow{\mathrm{AD}} = \overrightarrow{\mathrm{BC}}$ だから $\delta - (1 + i) = (5 + 5i) - (4 + 2i)$、$\delta = \mathbf{2 + 4i}$

$\delta = \alpha + \gamma - \beta$ の形だね。対角線の中点が一致する $\dfrac{\alpha + \gamma}{2} = \dfrac{\beta + \delta}{2}$ からも出せるよ。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 2 点 $\mathrm{A}(-2+3i)$、$\mathrm{B}(1-i)$ の距離を求めよう。

2 3 点 $\mathrm{A}(-1+2i)$、$\mathrm{B}(2-i)$、$\mathrm{C}(4+3i)$ に対して、四角形 ABCD が平行四辺形になる点 D を表す複素数を求めよう。

3 3 点 O、$\mathrm{A}(2+i)$、$\mathrm{B}(x+3i)$ が一直線上にあるように、実数 x の値を定めよう。

解答・解説

練習 1

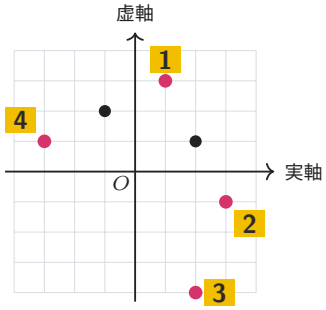
1 $\alpha+\beta=1+3i$

2 $\alpha-\beta=3-i$

3 $-2\beta=2-4i$

4 $\beta-\alpha=-3+i$

$\beta-\alpha=-(\alpha-\beta)$ だから、**2** と原点に関して対称な点だね。



練習 2

1 $|(1-i)-(-2+3i)|=|3-4i|=5$

2 $\delta=\alpha+\gamma-\beta=(-1+2i)+(4+3i)-(2-i)=1+6i$

3 3 点が一直線上にあるのは、$x+3i=k(2+i)$ となる実数 k があるとき。

虚部から $k=3$、実部から $x=2k=6$

第 1 章 No.8 の「$\overrightarrow{\mathrm{OB}}=k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$」と同じ考え方だよ。